

Լաբորատոր աշխատանք 5

Կառուցվածքային տիպեր C++ լեզվում · «Առցանց դասերի տվյալներ»

Կատարող՝ Hakob Avagyan · 2026

Աշխատանքի նպատակ

Ամրապնդել `struct` կառուցվածքների, կառուցվածքների զանգվածների և ցուցիչների հետ աշխատանքը, ինչպես նաև ֆունկցիաներին պարամետրեր փոխանցելու եղանակները (`const` հղում, հղում, ցուցիչ)՝ պահպանելով մուտքային տվյալների ստուգման պահանջները:

Խնդրի պահանջը

Ստեղծել `OnlineLesson` կառուցվածք՝ `topic`, `teacher`, `registered`, `attended`, `duration` դաշտերով: Մուտքագրել 10 դաս: Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել յուրաքանչյուր դասի մասնակցության տոկոսը,
- գտնել ամենաբարձր մասնակցություն ունեցող դասը,
- արտածել 70%-ից ցածր մասնակցություն ունեցող դասերը,
- հաշվել տրված `teacher`-ի անցկացրած դասերի ընդհանուր տևողությունը,
- դասավորել դասերը ըստ մասնակցության տոկոսի՝ նվազման կարգով:

Ընդհանուր պահանջներ

- Առանձին `struct` տիպ՝ դաշտերի իմաստալից անգլերեն անուններով:
- Մուտքագրումը, հաշվարկը, որոնումը և դասակարգումը՝ առանձին ֆունկցիաներով:
- Միայն ընթերցող ֆունկցիաներում `const` հղում կամ `const` զանգված, փոփոխողներում հղում կամ ցուցիչ:
- Թվային տվյալների թույլատրելի սահմանների ստուգում:
- Դասակարգելիս փոխանակել ամբողջ կառուցվածքային տարրը:
- Ընթերցողի վերնագրերով արտածում և կոդի կարճ մեկնաբանություններ:

Տեսական մաս

Կառուցվածք (`struct`)՝ օգտագործողի կողմից սահմանված տիպ, որը մեկ անվան տակ միավորում է տարբեր տիպերի դաշտեր: `OnlineLesson`-ում թեման և դասավանդողը `string` են, իսկ գրանցվածների, մասնակցածների քանակը և տևողությունը՝ `int`: Դաշտին դիմում են կետով (`lesson.attended`), իսկ ցուցիչի միջոցով՝ սլաքով (`ptr->attended`): Կառուցվածքների զանգվածը (`OnlineLesson lessons[10]`) թույլ է տալիս մշակել նույնատիպ գրառումների խումբ, իսկ վերագրումը պատճենում է բոլոր դաշտերը միանգամից:

Մասնակցության տոկոսը հաշվվում է `100.0 * attended / registered` բանաձևով: `100.0` գործակիցը բաժանումը դարձնում է իրական, հակառակ դեպքում երկու `int`-ի բաժանումը կկլորեր արդյունքը մինչև 0: Քանի որ `registered ≥ 1` և `attended ≤ registered`, 0-ի վրա բաժանում չկա, իսկ տոկոսը միշտ 0-100 միջակայքում է: Տոկոսը առանձին դաշտ չէ, այլ ամեն անգամ հաշվվում է ֆունկցիայով, որպեսզի տվյալները հակասական չդառնան:

Պարամետրերի փոխանցում. `const OnlineLesson&` — առանց պատճենման և փոփոխման իրավունքի, `OnlineLesson&` — օրիգինալը փոփոխելու համար, `const OnlineLesson lessons[]` — զանգված միայն ընթերցման համար: `totalDurationByTeacher`-ը վերադարձնում է ընդհանուր տևողությունը, իսկ գտնված դասերի քանակը փոխանցում է `int&` պարամետրով:

Ծրագրի ֆունկցիաները

Ֆունկցիա	Պարամետրեր	Նշանակություն
<code>readLesson</code>	<code>OnlineLesson&, int</code>	մեկ գրառման մուտքագրում և ստուգում (տեքստ 1-30 նիշ, գրանցված 1-500, մասնակցած 0-registered, տևողություն 15-240 ր)
<code>inputLessons</code>	<code>OnlineLesson[]</code>	10 դասի մուտքագրում
<code>attendancePercent</code>	<code>const OnlineLesson&</code>	մասնակցության տոկոսը՝ $100 \cdot \text{attended} / \text{registered}$
<code>printLessons</code>	<code>const OnlineLesson[]</code>	բոլոր դասերի աղյուսակային արտածում տոկոսով
<code>findHighestAttendance</code>	<code>const OnlineLesson[]</code>	որոնում. ցուցիչ ամենաբարձր տոկոսով դասին կամ <code>nullptr</code>
<code>printLowAttendance</code>	<code>const OnlineLesson[], double</code>	70%-ից ցածր մասնակցությամբ դասերի արտածում
<code>totalDurationByTeacher</code>	<code>const OnlineLesson[], const string&, int&</code>	տրված դասավանդողի դասերի ընդհանուր տևողությունը (րոպե)
<code>sortByAttendanceDescending</code>	<code>OnlineLesson[]</code>	աղպշակային դասակարգում ըստ տոկոսի նվազման, փոխանակվում է ամբողջ կառուցվածքը

Ծրագրի կոդը

lessons.cpp

```

1 // Լաբորատոր աշխատանք 5 – Առցանց դասերի տվյալներ
2 #include <iostream>
3 #include <iomanip>
4 #include <string>
5 #include <limits>
6 #include <cctype>
7 #include <cstdlib>
8 #ifdef _WIN32
9 #include <windows.h>
10 #endif
11 using namespace std;
12
13 const int LESSON_COUNT = 10;
14
15 // Թույլատրելի սահմաններ
16 const int MIN_REGISTERED = 1, MAX_REGISTERED = 500; // գրանցված ուսանողներ
17 const int MIN_DURATION = 15, MAX_DURATION = 240; // րոպե
18 const size_t MAX_TEXT_LENGTH = 30; // տողային դաշտի առավելագույն երկարություն
19 const double LOW_ATTENDANCE = 70.0; // ցածր մասնակցության շեմ, %
20
21 struct OnlineLesson {
22     string topic; // դասի թեմա
23     string teacher; // դասավանդող
24     int registered; // գրանցվածների քանակ
25     int attended; // մասնակցածների քանակ
26     int duration; // տևողություն, րոպե
27 };
28
29 // UTF-8 տողի արտածում տրված լայնությամբ (հայերեն տառերը 2 բայթ են)

```

```

30 void printCell(const string& text, int width) {
31     int symbols = 0;
32     for (unsigned char c : text)
33         if ((c & 0xC0) != 0x80) symbols++;
34     cout << text;
35     for (int i = symbols; i < width; i++) cout << ' ';
36 }
37
38 // Տողերի համեմատում առանց մեծատառ/փոքրատառ տարբերության (լատինատառ)
39 bool equalsIgnoreCase(const string& a, const string& b) {
40     if (a.size() != b.size()) return false;
41     for (size_t i = 0; i < a.size(); i++)
42         if (tolower((unsigned char)a[i]) != tolower((unsigned char)b[i])) return false;
43     return true;
44 }
45
46 // Տողային դաշտի ստուգում՝ դատարկ չէ և չափազանց երկար չէ
47 bool isValidText(const string& text) {
48     return !text.empty() && text.size() <= MAX_TEXT_LENGTH;
49 }
50
51 // Մեկ դասի մուտքագրում ստուգումներով (փոփոխող՝ հղումով)
52 void readLesson(OnlineLesson& lesson, int index) {
53     while (true) {
54         cout << "Դաս " << index + 1
55              << " (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): ";
56         if (!(cin >> lesson.topic >> lesson.teacher >> lesson.registered
57              >> lesson.attended >> lesson.duration)) {
58             if (cin.eof()) { cout << "\nՄուտքն ավարտվեց անսպասելի:\n"; exit(1); }
59             cin.clear();
60             cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
61             cout << " Սխալ: քանակներն ու տևողությունը պետք է լինեն ամբողջ թվեր:\n";
62             continue;
63         }
64         if (!isValidText(lesson.topic) || !isValidText(lesson.teacher))
65             cout << " Սխալ: թեման և դասավանդողը պետք է լինեն 1-30 նիշ:\n";
66         else if (lesson.registered < MIN_REGISTERED || lesson.registered > MAX_REGISTERED)
67             cout << " Սխալ: գրանցվածների քանակը պետք է լինի 1-500:\n";
68         else if (lesson.attended < 0 || lesson.attended > lesson.registered)
69             cout << " Սխալ: մասնակցածները պետք է լինեն 0-ից մինչև "
70                  << lesson.registered << ":\n";
71         else if (lesson.duration < MIN_DURATION || lesson.duration > MAX_DURATION)
72             cout << " Սխալ: տևողությունը պետք է լինի 15-240 րոպե:\n";
73         else
74             return; // բոլոր դաշտերը ճիշտ են
75     }
76 }
77
78 // Ամբողջ զանգվածի մուտքագրում
79 void inputLessons(OnlineLesson lessons[], int count) {
80     for (int i = 0; i < count; i++)
81         readLesson(lessons[i], i);
82 }
83
84 // Մասնակցության տոկոսը (միայն ընթերցող՝ const հղում)
85 double attendancePercent(const OnlineLesson& lesson) {
86     return 100.0 * lesson.attended / lesson.registered; // registered >= 1, բաժանում 0-ի չկա
87 }
88
89 // Աղյուսակի վերնագիր
90 void printHeader(const string& title) {
91     cout << "\n=== " << title << " ===\n";
92     printCell("Թեմա", 14); printCell("Դասավանդող", 13); printCell("Գրանց.", 8);
93     printCell("Մասն.", 7); printCell("Րոպե", 6); printCell("Տոկոս", 7); cout << '\n';
94     cout << string(55, '-') << '\n';
95 }
96
97 // Մեկ դասի տողի արտածում
98 void printLessonRow(const OnlineLesson& lesson) {

```

```

99     printCell(lesson.topic, 14); printCell(lesson.teacher, 13);
100     cout << right << setw(6) << lesson.registered << " "
101         << setw(5) << lesson.attended << " "
102         << setw(4) << lesson.duration << " "
103         << setw(6) << fixed << setprecision(1) << attendancePercent(lesson) << "%"
104         << left << '\n';
105 }
106
107 // Բոլոր դասերի արտածում՝ մասնակցության տոկոսով
108 void printLessons(const OnlineLesson lessons[], int count, const string& title) {
109     printHeader(title);
110     for (int i = 0; i < count; i++)
111         printLessonRow(lessons[i]);
112 }
113
114 // Ամենաբարձր մասնակցությամբ դասը (դառարկ զանգվածի դեպքում՝ nullptr)
115 const OnlineLesson* findHighestAttendance(const OnlineLesson lessons[], int count) {
116     if (count <= 0) return nullptr;
117     const OnlineLesson* best = &lessons[0];
118     for (int i = 1; i < count; i++)
119         if (attendancePercent(lessons[i]) > attendancePercent(*best))
120             best = &lessons[i];
121     return best;
122 }
123
124 // Տրված շեմից ցածր մասնակցությամբ դասերի արտածում, վերադարձնում է քանակը
125 int printLowAttendance(const OnlineLesson lessons[], int count, double threshold) {
126     printHeader("70%-ից ցածր մասնակցությամբ դասեր");
127     int found = 0;
128     for (int i = 0; i < count; i++)
129         if (attendancePercent(lessons[i]) < threshold) {
130             printLessonRow(lessons[i]);
131             found++;
132         }
133     if (found == 0) cout << "Այդպիսի դաս չկա:\n";
134     return found;
135 }
136
137 // Տրված դասավանդողի դասերի ընդհանուր տևողությունը (րոպե)
138 int totalDurationByTeacher(const OnlineLesson lessons[], int count,
139                             const string& teacher, int& lessonCount) {
140     int total = 0;
141     lessonCount = 0;
142     for (int i = 0; i < count; i++)
143         if (equalsIgnoreCase(lessons[i].teacher, teacher)) {
144             total += lessons[i].duration;
145             lessonCount++;
146         }
147     return total;
148 }
149
150 // Դասակարգում ըստ մասնակցության տոկոսի նվազման (փոխանակվում է ամբողջ կառուցվածքը)
151 void sortByAttendanceDescending(OnlineLesson lessons[], int count) {
152     for (int i = 0; i < count - 1; i++)
153         for (int j = 0; j < count - 1 - i; j++)
154             if (attendancePercent(lessons[j]) < attendancePercent(lessons[j + 1])) {
155                 OnlineLesson temp = lessons[j];
156                 lessons[j] = lessons[j + 1];
157                 lessons[j + 1] = temp;
158             }
159 }
160
161 // Որոնվող դասավանդողի մուտքագրում
162 string readTeacher() {
163     string teacher;
164     while (true) {
165         cout << "\nՈրոնվող դասավանդող: ";
166         if (!(cin >> teacher)) exit(1);
167         if (isValidText(teacher)) return teacher;
168     }
169 }

```

```

168     cout << " Սխալ: անունը պետք է լինի 1-30 նիշ:\n";
169 }
170 }
171
172 int main() {
173     #ifdef _WIN32
174         SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
175         SetConsoleCP(CP_UTF8);
176     #endif
177     OnlineLesson lessons[LESSON_COUNT];
178
179     cout << "Մուտքագրեք " << LESSON_COUNT << " դասի տվյալները\n";
180     inputLessons(lessons, LESSON_COUNT);
181     printLessons(lessons, LESSON_COUNT, "Մուտքագրված դասեր և մասնակցության տոկոս");
182
183     const OnlineLesson* best = findHighestAttendance(lessons, LESSON_COUNT);
184     cout << "\n=== Ամենաբարձր մասնակցությամբ դասը ===\n";
185     if (best != nullptr)
186         cout << best->topic << " (" << best->teacher << "), "
187             << best->attended << "/" << best->registered << ", "
188             << fixed << setprecision(1) << attendancePercent(*best) << "%\n";
189
190     printLowAttendance(lessons, LESSON_COUNT, LOW_ATTENDANCE);
191
192     string teacher = readTeacher();
193     int lessonCount;
194     int total = totalDurationByTeacher(lessons, LESSON_COUNT, teacher, lessonCount);
195     cout << "\n=== «" << teacher << "» դասավանդողի դասերը ===\n";
196     if (lessonCount > 0)
197         cout << "Դասերի քանակ` " << lessonCount << ", ընդհանուր տևողություն` "
198             << total << " րոպե (" << total / 60 << " ժ " << total % 60 << " ր)\n";
199     else
200         cout << "Այդ դասավանդողի դաս չի գտնվել:\n";
201
202     sortByAttendanceDescending(lessons, LESSON_COUNT);
203     printLessons(lessons, LESSON_COUNT, "Դասակարգված ըստ մասնակցության նվազման");
204     return 0;
205 }

```

Օրինակային մուտք և ելք

Մուտքում միտումնավոր ներառված են սխալ արժեքներ (մասնակցածները գրանցվածներից շատ, տառ թվի փոխարեն, 300 րոպե տևողություն)՝ ստուգումների աշխատանքը ցույց տալու համար: Կանաչով նշված է օգտատիրոջ մուտքը:

Terminal — g++ -std=c++17 -Wall lessons.cpp -o lessons && ./lessons

```

Մուտքագրեք 10 դասի տվյալները
Դաս 1 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): Algebra Petrosyan 30 27 90
Դաս 2 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): Geometry Hakobyan 25 15 60
Դաս 3 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): Physics Sargsyan 40 50 80
Սխալ: մասնակցածները պետք է լինեն 0-ից մինչև 40:
Դաս 3 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): Physics Sargsyan 40 36 80
Դաս 4 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): Chemistry Petrosyan 20 x 45
Սխալ: քանակներն ու տևողությունը պետք է լինեն ամբողջ թվեր:
Դաս 4 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): Chemistry Petrosyan 20 12 45
Դաս 5 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): Biology Hakobyan 35 30 60
Դաս 6 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): History Grigoryan 28 18 300
Սխալ: տևողությունը պետք է լինի 15-240 րոպե:
Դաս 6 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): History Grigoryan 28 18 75
Դաս 7 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): English Petrosyan 32 31 90
Դաս 8 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): Informatics Sargsyan 45 40 120
Դաս 9 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): Literature Grigoryan 22 14 60
Դաս 10 (թեմա դասավանդող գրանցված մասնակցած տևողություն): Geography Hakobyan 26 21 45
=== Մուտքագրված դասեր և մասնակցության տոկոս ===
Թեմա              Դասավանդող  Գրանց.  Մասն.  Բոպե  Տոկոս
-----
Algebra            Petrosyan      30      27      90      90.0%

```

Geometry	Hakobyan	25	15	60	60.0%
Physics	Sargsyan	40	36	80	90.0%
Chemistry	Petrosyan	20	12	45	60.0%
Biology	Hakobyan	35	30	60	85.7%
History	Grigoryan	28	18	75	64.3%
English	Petrosyan	32	31	90	96.9%
Informatics	Sargsyan	45	40	120	88.9%
Literature	Grigoryan	22	14	60	63.6%
Geography	Hakobyan	26	21	45	80.8%

=== Ամենաբարձր մասնակցությամբ դասը ===
English (Petrosyan), 31/32, 96.9%

=== 70%-ից ցածր մասնակցությամբ դասերը ===

Թեմա	Դասավանդող	Գրանց.	Մասն.	Բովել	Տոկոս

Geometry	Hakobyan	25	15	60	60.0%
Chemistry	Petrosyan	20	12	45	60.0%
History	Grigoryan	28	18	75	64.3%
Literature	Grigoryan	22	14	60	63.6%

Որոնվող դասավանդողը: **petrosyan**

=== «petrosyan» դասավանդողի դասերը ===

Դասերի քանակ՝ 3, ընդհանուր տևողություն՝ 225 րոպե (3 ժ 45 ր)

=== Դասակարգված ըստ մասնակցության ելագման ===

Թեմա	Դասավանդող	Գրանց.	Մասն.	Բովել	Տոկոս

English	Petrosyan	32	31	90	96.9%
Algebra	Petrosyan	30	27	90	90.0%
Physics	Sargsyan	40	36	80	90.0%
Informatics	Sargsyan	45	40	120	88.9%
Biology	Hakobyan	35	30	60	85.7%
Geography	Hakobyan	26	21	45	80.8%
History	Grigoryan	28	18	75	64.3%
Literature	Grigoryan	22	14	60	63.6%
Geometry	Hakobyan	25	15	60	60.0%
Chemistry	Petrosyan	20	12	45	60.0%

Հանձնման ստուգաթերթ

Կետ	Արդյունք
Ծրագիրը կոմպիլացվում և աշխատում է առանց սխալների	✓ g++ -Wall -Wextra, 0 զգուշացում
Բոլոր մուտքային սահմանները ստուգված են	✓ տեքստ, գրանցված, մասնակցած ≤ գրանցված, տևողություն, թվային ձևաչափ
Ֆունկցիաների պարամետրերը ընտրված են ըստ նշանակության	✓ const՝ ընթերցման, հղում/զանգված՝ փոփոխման
Դիսկամիկ հիշողությունը ազատված է	✓ դիսկամիկ հիշողություն չի կիրառվել
Օրինակային մուտքն ու ելքը կցված են	✓ տես վերևում

Եզրակացություն

Ստեղծվեց `OnlineLesson` կառուցվածք և 10 տարրից բաղկացած կառուցվածքների զանգված: Ծրագիրը ստուգումներով մուտքագրում է տվյալները, հաշվում է յուրաքանչյուր դասի մասնակցության տոկոսը, գտնում է ամենաբարձր մասնակցությամբ դասը (օրինակում՝ English, 96.9%), արտածում է 70%-ից ցածր մասնակցությամբ 4 դասերը, հաշվում է տրված դասավանդողի ընդհանուր տևողությունը (Petrosyan՝ 3 դաս, 225 րոպե) և դասակարգում է դասերը ըստ մասնակցության նվազման՝ փոխանակելով ամբողջ կառուցվածքը: